

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันเส้นทางจราจรในเขตกรุงเทพมหานครฯนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ยากต่อการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนในเขตพื้นที่เองก็ตาม การที่จะรู้ถึงรายละเอียดสภาพการจราจรในขณะเวลานั้นๆทำได้ยากลำบาก และการที่จะเลือกใช้เส้นทางในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายนั้นก็ย่อมยากลำบากตามไปด้วย ถ้ามีเครื่องมือที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกที่จะสามารถช่วยค้นหาเส้นทางในการเดินทางเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางและบอกระยะทางที่ใช้ในการเดินทางที่สั้นที่สุดได้ หรือรายงานสภาพการจราจรขณะนั้น ก็จะทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางจราจรสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างสูง หรือแทบจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันก็ว่าได้ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ช่วยให้สามารถทำการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายและมีข้อมูลข่าวสารอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมการค้นหาเส้นทางและให้บริการข้อมูลข่าวสารการจราจรโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถค้นหาและศึกษาเส้นทางได้ก่อนที่จะเดินทางมายังเขตกรุงเทพมหานครฯโดยไม่สับสนกับเส้นทางอื่น

ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบทุกคนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาเส้นทางในการเดินทางได้ในขณะที่เรากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางนั้น ก็จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้งาน คือสามารถทำการค้นหาเส้นทางได้ทุกช่วงเวลาและสถานที่

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครฯ ทั้งด้านข้อมูลแผนที่และสภาพการจราจร
2. เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่สะดวกต่อผู้ต้องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านระยะทาง ความสะดวกรวดเร็วหรือเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารด้านเส้นทางจราจรสามารถทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีทุกเวลา โดยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

4. เพื่อเป็นกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อคิดเห็นด้านการจราจรแก่สมาชิก

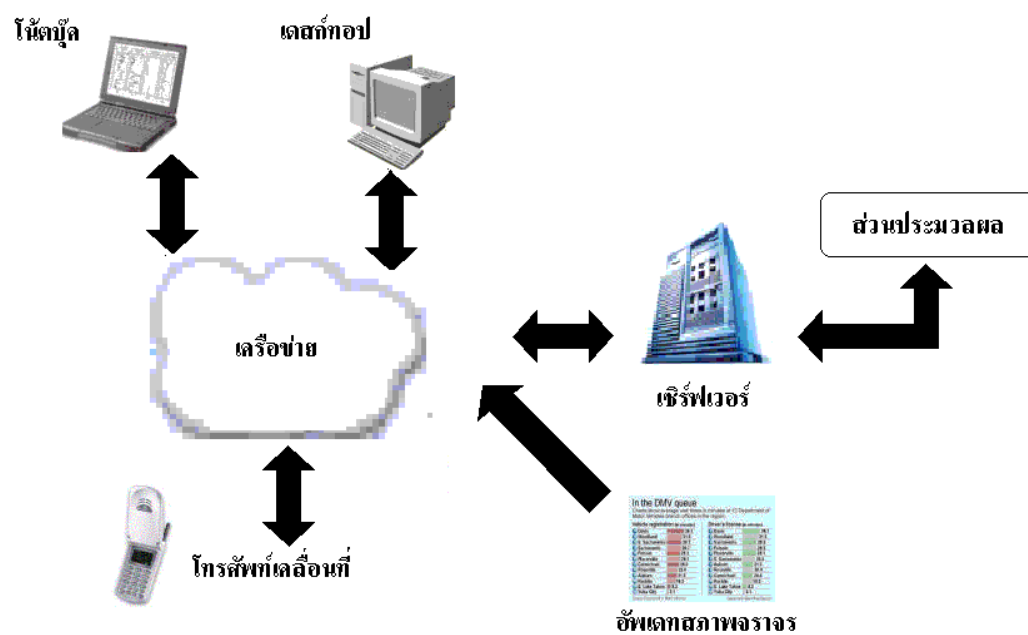
1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. สามารถทำการค้นหาและแสดงผลเส้นทางการจราจรจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้ โดยสามารถระบุตำแหน่งนั้นๆ ได้ทั้งชื่อถนน ชื่อแยกและสถานที่ โดยที่ตัวแปรการค้นหาขึ้นอยู่กักระยะทางที่สั้นที่สุด, ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง
2. ระบบสมาชิกช่วยเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละคน เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน เช่น จุดเพื่อการค้นหาเส้นทางทั้ง 2 จุดที่สมาชิกได้เคยให้ไว้ และข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกที่จำเป็น
3. สามารถขอข้อมูลและแสดงผลสภาพเส้นทางการจราจรรวม รวมทั้งค้นหาเส้นทางการจราจรระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งได้ทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. กระดานข่าวรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร (Webboard) แก่สมาชิก
5. ฟังสถานีวิทยุ จส.100 ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
6. มีการเชื่อมโยง (Link) สำหรับเชื่อมโยงไปหาเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
7. สามารถแสดงรายละเอียดเส้นทางการจราจรได้ทุกๆ เส้นทาง ทั้งสภาพการจราจรและรายงานอุบัติเหตุ
8. สามารถแสดงแผนที่การจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครได้ พร้อมด้วยรายละเอียดของสภาพการจราจร ณ บริเวณนั้นๆ
9. สำหรับการใช้งานด้านแผนที่นั้น สามารถเลือกแสดงข้อมูลจากแผนที่ได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปบนตำแหน่งที่ต้องการ

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ค้นหาหาข้อมูลที่จะใช้ในการทำงานและระบบที่มีการใช้งานจริงอยู่แล้ว
2. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความต้องการของระบบ ออกแบบระบบงานและจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน
3. พัฒนาโปรแกรม
4. นำโปรแกรมมาทดลองใช้กับข้อมูลจริงและหาข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
5. จัดทำเอกสารประกอบ
6. สรุปผลและนำเสนอโครงการ

1.5 ระบบทั้งหมดโดยรวม



รูปที่ 1-1 แสดงระบบทั้งหมดโดยรวม

ผู้ขอบริการสามารถร้องขอบริการได้ทั้งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะคอยประมวลผลและเป็นผู้ให้บริการนั้นๆกลับไปยังผู้ขอบริการ